CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

# Projet GRESI

Inscriptions aux activités et distribution des repas — Semaine de l'Industrie

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Client / commanditaire | Comité d'organisation de la Semaine de l'Industrie — ESI, INPHB |
| Équipe | 3 développeurs (étudiants ESI) |
| Nature | Cahier des charges fonctionnel |
| Document associé | Cahier des charges technique V2.0 — Architecture et plan de démarrage |
| Version | 2.0 (remplace la V1.0.1) |
| Date | 6 octobre 2026 |

# Historique des versions

| Version | Date | Principales évolutions |
|---|---|---|
| 1.0 | 14 août 2026 | Première version : contexte, modules, acteurs, règles RG1–RG10, stack, planning sur 4 mois. |
| 1.0.1 | Sept. 2026 | Pivot vers un QR code unique par participant ; contrôle de présence logistique (Option 1). |
| **2.0** | **6 oct. 2026** | Revue critique complète. Délai ramené à 2 mois (prototype à 1 mois). Jeton QR opaque et régénérable. Plusieurs distributeurs par activité en scan continu. Vérification des étudiants par matricule (API ou référentiel INPHB). Validation manuelle de secours, mode dégradé réseau, annonces dans l'application, journal d'audit. Section dédiée aux données personnelles. Priorisation MoSCoW. Règles RG1–RG16. Corrections des incohérences de la V1. |

### Ce document s'accompagne d'un second document

Le **Cahier des charges technique V2.0 — Architecture et plan de démarrage** décrit l'arborescence du dépôt, les conventions de nommage, le modèle de données, les variables d'environnement et le plan détaillé de la semaine 0 (préparation avant code). Le présent document reste la référence **fonctionnelle**.

# Sommaire

Historique des versions..... 2
1. Contexte..... 4
1.1 Présentation de l'évènement..... 4
1.2 Origine et objet du projet..... 4
1.3 Ce qui change dans la version 2.0..... 4
2. Objectifs du projet..... 6
2.1 Objectif général..... 6
2.2 Objectifs spécifiques et indicateurs..... 6
3. Périmètre fonctionnel..... 7
3.1 Vue d'ensemble des modules..... 7
3.2 M1 — Comptes et vérification..... 7
3.3 M2 — Activités et affectations..... 8
3.4 M3 — Inscription aux activités et QR code..... 8
3.5 M4 — Scan, validation et contrôle de présence..... 8
3.6 M5 — Tableau de bord..... 9
3.7 M6 — Annonces et emails..... 9
3.8 M7 — Journal d'audit..... 9
3.9 Priorisation (MoSCoW)..... 9
3.10 Règles de gestion..... 10
4. Exigences non fonctionnelles..... 11
4.1 Performance et capacité..... 11
4.2 Disponibilité et mode dégradé..... 11
4.3 Données personnelles..... 11
4.4 Sécurité..... 11
4.5 Fiabilité et intégrité..... 12
4.6 Ergonomie..... 12
4.7 Maintenabilité et compatibilité..... 12
5. Acteurs et cas d'utilisation..... 13
5.1 Acteurs..... 13
5.2 Matrice acteurs × fonctionnalités..... 13
5.3 Cas d'utilisation détaillés..... 13
6. Contraintes et choix techniques..... 15
6.1 Contraintes..... 15
6.2 Stack retenue..... 15
7. Planning..... 16
7.1 Semaine 0 — Règles et espaces de travail (6 → 11 oct.)..... 16
7.2 Phases de réalisation..... 16
8. Livrables..... 17
Annexe A. Glossaire..... 18
Annexe B. Points restant à valider..... 19
Validation du document..... 20

*Sous Word : clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs » si les numéros de page n'apparaissent pas.*

# 1. Contexte

## 1.1 Présentation de l'évènement

La Semaine de l'Industrie (SI) est un évènement organisé par les étudiants de l'École Supérieure d'Industrie (ESI) de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB). Elle vise à valoriser l'école, ses étudiants et les professionnels du secteur industriel ivoirien.

L'évènement dure **4 jours**. Chaque journée comprend deux sessions d'activités : le **matin (8h–12h)** et l'**après-midi (14h–18h)**. Sur chaque session, deux activités peuvent se dérouler simultanément ; chaque participant choisit celle à laquelle il assiste. Les repas sont distribués **à la sortie de chaque activité**, lors des pauses de **12h–14h** et **18h–19h**.

## 1.2 Origine et objet du projet

La gestion manuelle des inscriptions et des repas expose l'évènement aux doublons, à la fraude et au gaspillage. L'équipe de trois développeurs conçoit **GRESI**, une application qui couvre le cycle complet : inscription du participant → choix d'une activité par créneau → présentation d'un QR code personnel à la sortie → validation par un distributeur → remise du repas.

## 1.3 Ce qui change dans la version 2.0

La V2 résulte d'une revue critique de la V1.0.1. Les fondations sont conservées (QR unique, règles de gestion formalisées, validation atomique côté serveur, choix d'un BaaS) ; les évolutions portent sur les points suivants :

| Sujet | V1.0.1 | V2.0 | Raison |
|---|---|---|---|
| Délai | 4 mois | **2 mois**, prototype à 1 mois, précédés d'une semaine 0 | Contrainte calendaire |
| Contenu du QR | Jeton signé permanent | **Jeton opaque** (UUID aléatoire) stocké en base, **régénérable** | Révocable si le code est perdu ou partagé ; la validation est de toute façon faite en base |
| Distributeurs | 1 compte = 1 activité | **Affectations** : 2 à 3 distributeurs par activité, un compte réutilisable sur plusieurs activités | Débit à la sortie des grandes salles |
| Scan | Scan unitaire | **Scan continu** avec anti-rebond, idempotence, compteur partagé en temps réel | Fluidité aux heures de pointe |
| Étudiants INPHB | Saisie libre | **Vérification du matricule** auprès de l'INPHB (API ou référentiel importé) + email institutionnel vérifié | Lutte contre les comptes multiples |
| QR inutilisable | Non prévu | **Validation manuelle** tracée (recherche par nom/matricule) | Téléphone déchargé, capture perdue |
| Réseau | Pas de mode hors-ligne | **Mode dégradé** : liste imprimable par activité ; hors-ligne complet en option | Risque de saturation du Wi-Fi |
| Notifications | Emails (dont rappels) | Emails limités à l'authentification ; **annonces dans l'application** | Plafonds des offres SMTP gratuites |
| Info entre admins sup. | Notification | **Journal d'audit** + fil d'activité temps réel | Plus simple, sans quota, plus complet |
| Vue admin | « Nombre de QR codes possédés » | « Créneaux inscrits / créneaux validés » | Incohérence avec le QR unique |

| Sujet | V1.0.1 | V2.0 | Raison |
|---|---|---|---|
| Table des externes | `participants_etrangers` | `participants_externes` | « Étrangers » est inexact et connoté |
| Données personnelles | Non traité | **Section dédiée** (§4.3), consentement, minimisation, purge | Loi ivoirienne n° 2013-450 |

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectif général

Fournir aux participants, distributeurs et organisateurs de la SI une solution numérique fiable couvrant le cycle **inscription → choix d'activité → scan → repas**, livrée en production au plus tard le **5 décembre 2026**.

## 2.2 Objectifs spécifiques et indicateurs

| Objectif | Indicateur de réussite |
|---|---|
| Inscription autonome, conforme aux créneaux simultanés | 100 % des tentatives de double inscription sur un créneau sont refusées |
| Vérification fiable de l'identité des étudiants | Chaque compte étudiant est rattaché à un matricule vérifié ; 0 matricule en double |
| Validation rapide à la sortie | Réponse du serveur < 2 s ; débit ≥ 15 participants/min par distributeur |
| Zéro double repas | 0 créneau validé deux fois, y compris en scans simultanés |
| Pilotage des stocks | Statistiques inscrits / validés par activité, à jour en temps réel |
| Traçabilité | 100 % des actions sensibles présentes dans le journal d'audit |
| Continuité de service | Procédure de secours testée lors de la répétition générale (S7) |

# 3. Périmètre fonctionnel

## 3.1 Vue d'ensemble des modules

| Module | Description | Acteurs |
|---|---|---|
| M1. Comptes & vérification | Création de compte, vérification email et matricule, connexion, profil, mot de passe oublié | Tous |
| M2. Activités & affectations | Création des activités, affectation des distributeurs, paramètres de l'édition | Admin supérieur |
| M3. Inscription & QR code | Choix d'une activité par créneau, affichage du QR personnel | Participant |
| M4. Scan & validation | Scan continu, validation atomique, validation manuelle de secours, compteur partagé | Distributeur |
| M5. Tableau de bord | Statistiques, listes, historique des scans, exports | Admin, Admin supérieur |
| M6. Annonces & emails | Annonces dans l'application ; emails transactionnels | Admin, Admin supérieur |
| M7. Journal d'audit | Traçabilité des actions sensibles, fil d'activité temps réel | Admin supérieur |

## 3.2 M1 — Comptes et vérification

### Création de compte participant

- **Étudiant INPHB** : saisie du **matricule** et du nom. Le système interroge la source INPHB (§3.2.2) ; si le matricule est reconnu et le nom concorde, **école, filière et classe sont pré-remplies** et non modifiables. Email institutionnel obligatoire.
- **Participant externe** : nom, prénom, email, statut (liste fermée : étudiant hors INPHB, professionnel, visiteur, autre), structure (facultatif), motif de présence (facultatif).
- Le **téléphone est facultatif** pour tous (minimisation des données).
- Case de **consentement** obligatoire au traitement des données, avec lien vers la notice d'information.
- Le compte n'est actif qu'après **vérification de l'adresse email** (lien reçu par email).
- À l'activation, un **QR code personnel** est généré (jeton opaque).

### 3.2.2 Vérification des étudiants INPHB

La vérification passe par un service unique, `verifier-etudiant`, qui peut fonctionner selon deux modes interchangeables, sans impact sur l'interface :

| Mode | Fonctionnement | Condition |
|---|---|---|
| **A — API INPHB** | Appel de l'API de la scolarité : comparaison matricule + nom, récupération de l'école, de la filière et de la classe. | Accès fourni par la DSI de l'INPHB, avec autorisation écrite. |
| **B — Référentiel importé** | La scolarité fournit un export (CSV/Excel) importé dans une table non accessible aux utilisateurs ; la vérification s'y fait. | Mode par défaut si aucune API n'est disponible en S2. |

- Un matricule ne peut être associé qu'à **un seul compte** (RG11). Une seconde tentative renvoie vers la récupération de compte.
- En cas d'échec (matricule inconnu, nom discordant), l'inscription est refusée avec un message clair et un contact de l'organisation.

### Connexion et comptes du personnel

- Connexion par email et mot de passe pour tous les rôles ; déconnexion ; mot de passe oublié par email.

- Les comptes **distributeur** et **admin** sont créés par un admin supérieur (pas d'auto-inscription). Ils peuvent être désactivés à tout moment.
- Un admin peut créer un compte participant **sur place** (point d'accueil) pour les retardataires.

## 3.3 M2 — Activités et affectations

- Paramètres de l'édition : dates, horaires des créneaux, fenêtre de scan autorisée (par exemple de 30 min avant la fin à 60 min après).
- Création d'une activité : intitulé, description, jour, créneau (matin ou après-midi), lieu, statut (brouillon, publiée, annulée).
- Affectation de **un ou plusieurs distributeurs** à une activité ; un distributeur peut être affecté à plusieurs activités sur des créneaux différents.
- Modification ou annulation d'une activité avant son démarrage ; les inscrits voient une annonce dédiée.
- Aucune capacité maximale par activité (RG8).

## 3.4 M3 — Inscription aux activités et QR code

- Liste des activités publiées, filtrées par jour et par créneau.
- Choix d'**une activité par créneau** ; l'autre activité simultanée devient indisponible (RG1).
- Changement d'activité possible jusqu'au début de la session ; le QR ne change pas (RG4).
- Affichage du QR code en plein écran depuis l'espace personnel, avec luminosité conseillée au maximum ; téléchargement en image pour impression.
- Récapitulatif « Mes créneaux » : pour chaque jour, activité choisie et état (inscrit, validé).

## 3.5 M4 — Scan, validation et contrôle de présence

### Fonctionnement en salle

- Le distributeur se connecte, sélectionne l'activité en cours parmi ses affectations (sélection automatique s'il n'y en a qu'une).
- **2 à 3 distributeurs** par grande salle, positionnés à l'**unique sortie** en fin de session (RG10).
- **Scan continu** : la caméra reste active ; aucun bouton entre deux scans.
- Résultat affiché en plein écran pendant environ 1,5 s : **vert** (nom, prénom, matricule ou statut) ou **rouge** (motif). Son et vibration distincts. Reprise automatique.
- Compteur partagé en temps réel sur tous les téléphones de la salle : « validés / inscrits ».

### Règles appliquées à chaque scan

| Ordre | Vérification | Code de refus |
|---|---|---|
| 1 | Le scan a-t-il déjà été traité (même identifiant de scan) ? → on renvoie le résultat initial | — |
| 2 | Le jeton correspond-il à un participant actif ? | `qr_invalide` |
| 3 | Le distributeur est-il affecté à cette activité ? | `non_affecte` |
| 4 | L'activité est-elle du jour et dans la fenêtre de scan ? | `hors_creneau` |
| 5 | Le participant est-il inscrit à cette activité pour ce créneau ? | `non_inscrit` |
| 6 | Le créneau est-il encore disponible ? (validation atomique) | `deja_utilise` (+ heure et distributeur) |

### Fonctions de secours

- **Validation manuelle** : recherche du participant par nom ou matricule parmi les inscrits de l'activité, puis validation. Tracée avec la méthode « manuelle ».

- **Liste imprimable** par activité (nom, matricule ou statut, case à cocher), générée la veille.
- **Anti-rebond** : un même QR lu à nouveau dans les 3 secondes est ignoré par l'application.

> **Point d'attention — Contrôle de la présence effective**
> L'application vérifie une **inscription**, pas une présence physique. La garantie de présence est **logistique** : chaque salle dispose d'une sortie unique et contrôlée ; les distributeurs ne scannent qu'à cet endroit, en fin de session. Le comité valide cette configuration pour chaque salle avant l'évènement ; les salles à plusieurs issues nécessitent la fermeture des issues secondaires ou un renfort.

## 3.6 M5 — Tableau de bord

| Fonction | Admin | Admin sup. |
|---|---|---|
| Statistiques par activité : inscrits, validés, taux de présence, en temps réel | ✓ | ✓ |
| Liste des participants : nom, créneaux inscrits / validés | ✓ (matricule masqué) | ✓ (fiche complète) |
| Liste des distributeurs et de leurs affectations | ✓ | ✓ |
| Historique des scans (volumes par activité et par distributeur) | ✓ | ✓ (détail nominatif) |
| Exports CSV / PDF (stocks, listes de secours) | ✓ | ✓ |
| Création de compte participant sur place | ✓ | ✓ |
| Gestion des activités, affectations, comptes du personnel | – | ✓ |
| Régénération d'un QR, désactivation de compte | – | ✓ |
| Journal d'audit et fil d'activité | – | ✓ |

Le **taux de présence réel** d'une journée (validés / inscrits) sert à ajuster les commandes de repas des jours suivants.

## 3.7 M6 — Annonces et emails

- **Emails** (SMTP transactionnel externe) : vérification de l'adresse, réinitialisation du mot de passe, et uniquement de façon ciblée, annulation d'une activité aux inscrits concernés.
- **Annonces dans l'application** : bandeau dans l'espace participant (rappels, changements de salle, informations générales). Relais possible par le comité sur ses canaux habituels.
- Pas de SMS ni de notification push.

## 3.8 M7 — Journal d'audit

- Enregistrement automatique (triggers) : création, modification, annulation d'activité ; affectation ; création ou désactivation de compte ; régénération de QR ; validation manuelle ; publication d'annonce.
- Chaque entrée : auteur, action, cible, détails, horodatage. Non modifiable.
- Fil d'activité temps réel dans le tableau de bord de l'admin supérieur, remplaçant les notifications entre admins supérieurs.

## 3.9 Priorisation (MoSCoW)

| Priorité | Fonctionnalités | Échéance |
|---|---|---|
| **Indispensable (Must)** | Création de compte + vérification email ; vérification matricule (mode B) ; activités ; inscription par créneau ; QR ; scan continu + `valider_scan` ; affectations ; statistiques de base | Prototype S4 |

| Priorité | Fonctionnalités | Échéance |
|---|---|---|
| **Important (Should)** | Vue admin restreinte ; validation manuelle ; journal d'audit et fil ; exports et liste de secours ; annonces ; régénération du QR ; consentement et notice | S6 |
| **Souhaitable (Could)** | Mode hors-ligne complet du scan ; branchement de l'API INPHB (mode A) ; graphiques avancés | Si le temps le permet |
| **Exclu (Won't)** | SMS, notifications push, application iOS, paiement, gestion des stocks de nourriture | Hors périmètre |

## 3.10 Règles de gestion

| Règle | Description |
|---|---|
| RG1 | Un participant ne peut être inscrit qu'à une seule activité par créneau (jour + matin/après-midi). |
| RG2 | Un participant dispose d'un unique QR code, valable toute la durée de l'évènement. Il contient un jeton opaque, sans donnée personnelle. |
| RG3 | Le QR code est validable au maximum 2 fois par jour (1 par créneau), et uniquement sur un créneau où le participant est inscrit. |
| RG4 | Un changement d'activité avant le début de la session ne modifie que l'activité associée au créneau ; le QR reste inchangé. |
| RG5 | Un créneau validé devient définitivement inutilisable pour la journée. |
| RG6 | Un repas n'est remis que si le créneau est valide ET correspond à l'activité scannée par le distributeur. |
| RG7 | Un distributeur ne valide que pour les activités auxquelles il est affecté. |
| RG8 | Aucune capacité maximale par activité. |
| RG9 | Les deux repas d'une journée supposent une inscription et une participation aux deux créneaux. |
| RG10 | La présence est garantie par un point de sortie unique et contrôlé, où les distributeurs scannent en fin de session. |
| **RG11** | Un matricule INPHB correspond à un seul compte ; il doit être vérifié auprès de la source INPHB. |
| **RG12** | Plusieurs distributeurs peuvent être affectés à une même activité ; en cas de scans simultanés d'un même QR, une seule validation réussit. |
| **RG13** | Un même scan renvoyé plusieurs fois (perte réseau) n'est comptabilisé qu'une fois (idempotence). |
| **RG14** | Une validation manuelle n'est possible que pour un participant inscrit à l'activité ; elle est tracée comme telle. |
| **RG15** | Seul un admin supérieur peut régénérer un QR code ; l'ancien jeton devient immédiatement invalide. |
| **RG16** | Le scan n'est accepté que dans la fenêtre horaire définie dans les paramètres de l'édition. |

# 4. Exigences non fonctionnelles

## 4.1 Performance et capacité

- Réponse de `valider_scan` < 2 s en conditions normales ; affichage du résultat < 300 ms après réception.
- Volume : **1 200 à 1 400 participants**, 12 à 15 activités, jusqu'à 9 distributeurs scannant simultanément.
- Test de charge en S6 : au moins 50 scans/s soutenus pendant 5 min sans erreur.

## 4.2 Disponibilité et mode dégradé

- Disponibilité continue sur les 4 jours ; aucun déploiement pendant les créneaux de repas.
- Une connexion Internet sur site reste un prérequis du comité ; en cas de coupure, la **liste imprimable** et la validation sur papier prennent le relais, avec saisie a posteriori par un admin.
- Option (Could) : pré-chargement des jetons de l'activité sur le téléphone et synchronisation différée.

## 4.3 Données personnelles

Le traitement relève de la loi ivoirienne n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel. Les obligations précises (déclaration auprès de l'ARTCI, encadrement du transfert de données hors du territoire puisque l'hébergeur est situé à l'étranger) **doivent être confirmées** auprès de l'administration de l'INPHB ou de l'ARTCI.

| Donnée | Sensibilité | Mesure retenue |
|---|---|---|
| Nom, prénom | Identification directe | Affichés au distributeur uniquement au moment du scan, pas en liste |
| Matricule | Identifiant officiel réutilisable | Masqué pour l'admin (`21IN***45`) ; complet pour l'admin supérieur |
| Téléphone | Coordonnée privée | Facultatif ; jamais affiché en liste |
| Email | Coordonnée privée | Authentification uniquement ; visible par l'admin supérieur |
| École, filière, classe | Localisation précise combinée au nom | Agrégats seulement pour l'admin |
| Statut, structure, motif | Informations professionnelles | Liste fermée ; motif facultatif |
| Historique des scans | **Suivi de présence et de déplacement** | Volumes pour l'admin ; détail nominatif pour l'admin supérieur |
| Jeton du QR | Donne accès à un repas | Opaque, régénérable, jamais listé |
| Données reçues de l'INPHB | Réutilisation de données d'un tiers | Convention écrite ; table inaccessible aux clients ; supprimée après l'évènement |

- Consentement explicite et notice d'information à l'inscription (finalité, durée, contact).
- Accès cloisonnés par **Row Level Security** ; aucune lecture directe de tables sensibles côté client.
- **Purge** des données nominatives au plus tard **30 jours** après l'évènement ; seules les statistiques agrégées sont conservées.

## 4.4 Sécurité

- HTTPS partout ; mots de passe gérés par Supabase Auth (hachés).
- Clé `service_role` uniquement dans les Edge Functions et la CI, **jamais** dans le code client ni dans le dépôt.

- Écritures sensibles uniquement via des fonctions RPC `SECURITY DEFINER` qui contrôlent le rôle de l'appelant.
- Comptes du personnel désactivables ; mot de passe d'au moins 10 caractères.

## 4.5 Fiabilité et intégrité

- Validation atomique (UPDATE conditionnel) et contrainte d'unicité en filet de sécurité.
- Toutes les règles RG1–RG16 couvertes par des tests automatisés en base (pgTAP).
- Sauvegarde manuelle de la base la veille et chaque soir de l'évènement.

## 4.6 Ergonomie

- Écran de scan : un seul écran, gros caractères, codes couleur vert/rouge, sons distincts, utilisable par un non-technicien après 30 minutes de formation.
- Formulaire d'inscription guidé, champs conditionnels selon le profil.
- Application web responsive (mobile d'abord pour les participants).

## 4.7 Maintenabilité et compatibilité

- Monorepo GitHub documenté (README, CONTRIBUTING, décisions d'architecture), réutilisable pour une prochaine édition grâce aux paramètres de l'édition.
- Navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge) ; scan sur **Chrome Android** (PWA). Si le test de faisabilité de S1 échoue, application Expo (Android) en remplacement.

# 5. Acteurs et cas d'utilisation

## 5.1 Acteurs

| Acteur | Accès | Description |
|---|---|---|
| Participant | Web (mobile ou ordinateur) | Étudiant INPHB (matricule vérifié) ou externe. S'inscrit aux activités et présente son QR. |
| Distributeur | PWA `/scan` sur Android | Remet les repas à la sortie d'une ou plusieurs activités auxquelles il est affecté. |
| Admin | Web | Membre du comité d'organisation. Vue restreinte sur les données personnelles. |
| Admin supérieur | Web | Rôle technique (aujourd'hui les 3 développeurs). Tous les droits ; actions tracées. |

## 5.2 Matrice acteurs × fonctionnalités

| Fonctionnalité | Particip. | Distrib. | Admin | Admin sup. |
|---|---|---|---|---|
| Créer son compte (vérification email / matricule) | ✓ | – | – | – |
| Créer un compte participant sur place | – | – | ✓ | ✓ |
| Consulter les activités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S'inscrire à une activité (activer un créneau) | ✓ | – | – | – |
| Afficher son QR code | ✓ | – | – | – |
| Scanner / valider un créneau | – | ✓ | – | – |
| Validation manuelle de secours | – | ✓ | – | ✓ |
| Statistiques et taux de présence | – | son activité | ✓ | ✓ |
| Liste des participants | – | – | restreinte | complète |
| Historique des scans | – | les siens | volumes | détail |
| Publier une annonce | – | – | ✓ | ✓ |
| Gérer activités, affectations, comptes du personnel | – | – | – | ✓ |
| Régénérer un QR / désactiver un compte | – | – | – | ✓ |
| Consulter le journal d'audit | – | – | – | ✓ |

## 5.3 Cas d'utilisation détaillés

### UC1 — Étudiant : créer son compte

1. Saisit son matricule, son nom et son email institutionnel.
2. Le système vérifie le matricule (RG11) et pré-remplit école, filière, classe.
3. L'étudiant complète, accepte la notice et valide.
4. Il clique sur le lien reçu par email ; son compte et son QR sont activés.

*Alternatives* : matricule déjà utilisé → récupération de compte ; matricule inconnu ou nom discordant → refus et contact.

### UC2 — Participant : choisir une activité

1. Ouvre « Activités », filtre par jour et créneau.
2. Choisit une activité ; l'activité simultanée devient indisponible (RG1).
3. Peut changer d'avis jusqu'au début de la session (RG4).

### UC3 — Distributeurs : valider à la sortie

1. Chaque distributeur ouvre `/scan` et sélectionne l'activité en cours.
2. Les participants sortent ; la caméra lit les QR en continu.
3. Le serveur applique les vérifications du §3.5 ; une seule validation par créneau (RG12).
4. Écran vert → repas remis ; écran rouge → motif affiché, repas refusé.
5. Le compteur « validés / inscrits » se met à jour sur tous les téléphones.

*Alternative* : QR indisponible → recherche par nom ou matricule et validation manuelle (RG14).

### UC4 — Admin : ajuster les stocks

1. Consulte les inscrits par activité pour les jours à venir.
2. Consulte le taux de présence réel des jours passés.
3. Exporte le récapitulatif et ajuste les commandes auprès des prestataires.

### UC5 — Admin supérieur : créer une activité et affecter des distributeurs

1. Crée l'activité (intitulé, jour, créneau, lieu) en brouillon, puis la publie.
2. Affecte 1 à 3 distributeurs, en créant leurs comptes si besoin.
3. L'action apparaît dans le journal d'audit et le fil des autres admins supérieurs.

### UC6 — Admin : inscription sur place

1. Au point d'accueil, crée le compte du retardataire (vérification du matricule pour un étudiant).
2. Inscrit la personne à l'activité du créneau en cours.
3. Montre le QR à l'écran ou l'envoie par email ; l'action est tracée.

# 6. Contraintes et choix techniques

## 6.1 Contraintes

- **2 mois** de réalisation (12 oct. → 5 déc. 2026), précédés d'une semaine de préparation (6 → 11 oct.).
- Équipe de 3 développeurs étudiants ; un référent par brique.
- Services gratuits privilégiés (offres gratuites de Supabase, Vercel, GitHub, SMTP).

## 6.2 Stack retenue

| Brique | Choix | Statut |
|---|---|---|
| Web (participant, admin, scan) | React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS, PWA (`vite-plugin-pwa`) | Retenu |
| Scan distributeur | Page `/scan` de l'application web, installée en PWA sur Android | À confirmer par le test de faisabilité S1 ; plan B : Expo |
| Backend | Supabase : PostgreSQL, Auth, RLS, RPC, Realtime, Edge Functions | Retenu (schéma, RLS et `valider_scan` déjà écrits) |
| Emails | SMTP transactionnel externe (ex. Brevo) branché sur Supabase Auth | Fournisseur à choisir en semaine 0 |
| Hébergement | Vercel (web), Supabase (2 projets : dev et prod), GitHub (code, CI) | Retenu |

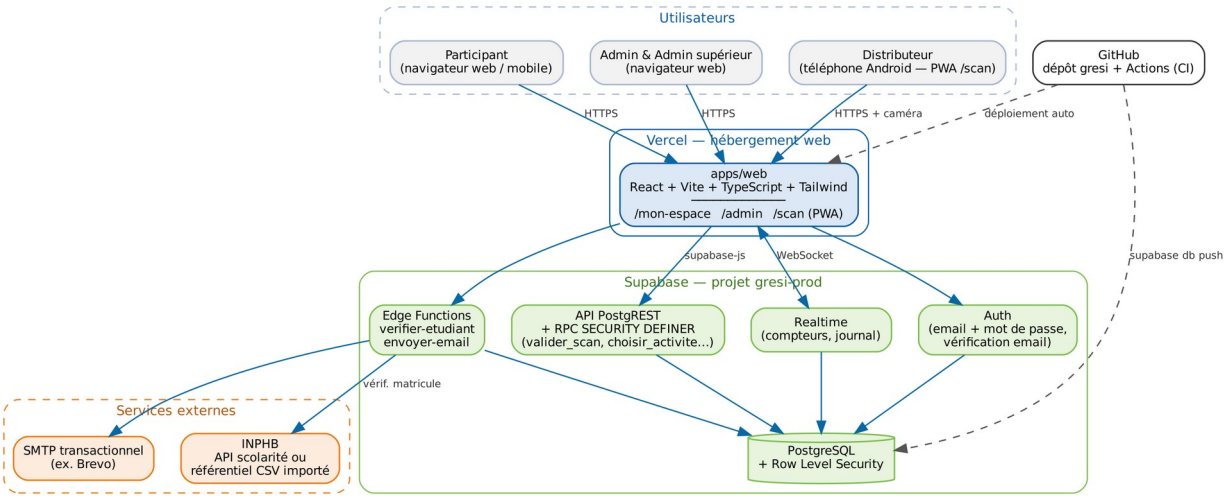



*Figure 1 — Architecture générale de GRESI V2*

# 7. Planning

## 7.1 Semaine 0 — Règles et espaces de travail (6 → 11 oct.)

Aucune fonctionnalité n'est codée cette semaine. L'objectif est que l'équipe démarre S1 avec des règles communes, des outils prêts et les questions externes posées. Le détail jour par jour figure dans le cahier des charges technique.

- Validation du présent cahier des charges V2.0 par l'équipe puis par le comité.
- Adoption des règles d'équipe (Git, revue, Definition of Done, rituels).
- Création des espaces : organisation et dépôt GitHub, tableau de projet, projets Supabase dev/prod, Vercel, gestionnaire de secrets, compte SMTP.
- Squelette du dépôt et CI opérationnels ; migration des scripts SQL existants.
- Envoi des demandes à la DSI/scolarité INPHB et au comité.

## 7.2 Phases de réalisation

| Sem. | Dates | Contenu | Jalon |
|---|---|---|---|
| S1 | 12–17 oct. | Migration v2 du schéma (jeton opaque, affectations, audit, paramètres, référentiel) ; maquettes ; **test de faisabilité du scan PWA** | Choix PWA / Expo |
| S2 | 19–24 oct. | Création de compte (vérification email + matricule mode B, consentement) ; activités ; inscription par créneau ; QR | — |
| S3 | 26–31 oct. | Back-office activités et affectations ; scan continu (anti-rebond, idempotence, retours sonores) | — |
| S4 | 2–7 nov. | Compteur temps réel ; tableau de bord minimal ; tests pgTAP RG1–RG16 | **Démo du prototype au comité** |
| S5 | 9–14 nov. | Retours démo ; vue admin restreinte ; journal d'audit ; validation manuelle ; régénération QR | — |
| S6 | 16–21 nov. | Exports et liste de secours ; emails ; annonces ; test de charge ; API INPHB si disponible | Gel des fonctionnalités |
| S7 | 23–28 nov. | **Répétition générale** en salle réelle ; revue RLS et données personnelles ; guides utilisateurs | Recette validée |
| S8 | 30 nov.–5 déc. | Corrections ; mise en production ; comptes réels ; formation ; procédure de purge | **Production prête** |

**Condition de réussite**

Ce planning suppose que l'évènement ait lieu **après le 5 décembre 2026**. Si la date est plus proche, les fonctionnalités « Important » de S5–S6 sont réduites au profit de la répétition générale, qui n'est pas négociable.

# 8. Livrables

| Livrable | Échéance |
|---|---|
| Cahier des charges fonctionnel V2.0 et cahier des charges technique V2.0 | Semaine 0 |
| Dépôt GitHub structuré, CI, environnements dev/prod | Semaine 0 |
| Maquettes des écrans clés | S1 |
| Prototype de bout en bout (inscription → QR → scan → statistiques) | S4 |
| Rapport de test de charge | S6 |
| Guides utilisateurs d'une page par rôle ; notice données personnelles | S7 |
| Rapport de recette (répétition générale) | S7 |
| Application en production, comptes du personnel créés, procédure de secours et de purge | S8 |

# Annexe A. Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| SI / ESI / INPHB | Semaine de l'Industrie / École Supérieure d'Industrie / Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. |
| Créneau | Demi-journée (matin 8h–12h ou après-midi 14h–18h) d'un jour donné. |
| Jeton opaque | Identifiant aléatoire sans signification, contenu dans le QR ; seule la base sait à qui il correspond. |
| Affectation | Lien entre un distributeur et une activité qu'il est autorisé à valider. |
| Idempotence | Propriété d'une opération qui produit le même effet qu'elle soit exécutée une ou plusieurs fois. |
| PWA | Progressive Web App : application web installable sur l'écran d'accueil, avec accès à la caméra. |
| RLS | Row Level Security : règles PostgreSQL qui filtrent les lignes accessibles selon l'utilisateur. |
| RPC | Fonction de la base appelée directement depuis l'application (ex. `valider_scan`). |
| MoSCoW | Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't. |
| ARTCI | Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire, autorité de protection des données. |

# Annexe B. Points restant à valider

| Point | Auprès de | Échéance |
|---|---|---|
| Date exacte de l'évènement | Comité | Semaine 0 |
| Existence d'une API scolarité ; à défaut, export du référentiel étudiants et autorisation écrite | DSI / scolarité INPHB | Semaine 0 (réponse attendue avant S2) |
| Liste des salles, nombre d'issues, possibilité de fermer les issues secondaires | Comité | S1 |
| Nombre de distributeurs disponibles et leurs téléphones (Android, version de Chrome) | Comité | S1 |
| Formalités auprès de l'ARTCI (déclaration, transfert hors territoire) | Administration INPHB | S2 |
| Choix PWA ou Expo pour le scan | Équipe | Fin S1 |
| Fournisseur SMTP | Équipe | Semaine 0 |

# Validation du document

Ce cahier des charges V2.0 est soumis à la validation de l'équipe de développement puis du comité d'organisation de la Semaine de l'Industrie.

| Rôle | Nom | Signature / Date |
|---|---|---|
| Représentant du comité d'organisation | | |
| Développeur 1 — référent backend | | |
| Développeur 2 — référent web | | |
| Développeur 3 — référent scan | | |